

Hazırlanma Tarihi 01-Eyl-2010

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

Revizyon Numarası 10

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>Phosphorus pentoxide</b>                       |
| Cat No. :            | <b>215750000; 215750025; 215751000; 215755000</b> |
| Eş anlamlılar        | Phosphoric anhydride                              |
| İndeks No            | 015-010-00-0                                      |
| CAS No               | 1314-56-3                                         |
| EC No                | 215-236-1                                         |
| Molekül formülü      | O5 P2                                             |
| REACH kayıt numarası | -                                                 |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları.                                                                                             |
| Kullanım sektörü              | SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları |
| Ürün kategorisi               | PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri                                                                                 |
| Süreç kategorileri            | PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın                                                                         |
| Çevreye dağılım kategorisi    | ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)                              |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır                                                                                                 |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri****Şirket**

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-posta adresi**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus pentoxide

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

## CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

### Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

### Sağlığa zararlılığı

Cilt Aşınması/Tahrişi  
Ciddi göz hasarı/tahrişi

Kategori 1 A (H314)  
Kategori 1 (H318)

### Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

### Zararlılık İfadeleri

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
EUH014 - Su ile şiddetli tepkime verir

### Önlem İfadeleri

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P301 + P330 + P331 - YUTULMASI HALİNDE: ağızı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN  
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

## 2.3. Diğer zararlar

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.  
Su ile şiddetli tepkime verir

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen            | CAS No    | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Difosforpentaoksit | 1314-56-3 | EEC No. 215-236-1 | <=100           | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)          |

ACR21575

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus pentoxide

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

|  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|----------|
|  |  |  |  | (EUH014) |
|--|--|--|--|----------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| REACH kayıt numarası | - |
|----------------------|---|

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Acil tıbbi müdahale gereklidir. Durulama esnasında gözleri iyice açık tutun.                                                                                                                                                     |
| Cilt Teması                              | Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayarak çıkartın. Acilen bir doktoru arayın.                                                                                                                                                                                              |
| Yutma                                    | Acil tıbbi müdahale gereklidir. KUSTURMAYIN. Bolca su için. Bilinci kapalı bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin.                                                                                                                                                                                                |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanıyla gerçekleştirin. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                                                  |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Maruz kalınan tüm yollarda yanıklara neden olur. Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Madde tutuşabilir değildir; etrafı saran yangını söndürmek için en uygun maddeyi kullanın. Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Kuru kimyasal, Kuru kum, Alkole dirençli köpük.

Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler  
Su.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Ürün göz, cilt ve mukoza yanıklarına neden olur. Su ile şiddetli tepkime verir.

Zararlı Yanma Ürünleri

ACR21575

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus pentoxide

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

Bilgi mevcut değil.

## **5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## **BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER**

### **6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Personeli güvenli bir alana nakledin. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçın.

### **6.2. Çevresel önlemler**

Doğaya salınmamalıdır. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemelisiniz.

### **6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun. Dökülen maddeyi suya maruz bırakmayın.

### **6.4. Diğer bölümlere atıflar**

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## **BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA**

### **7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Tozunu solumayın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin. Su ile temas etmesine izin vermeyin. İnert bir atmosfer altındayken kullanın.

### **Hijyen Tedbirleri**

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### **7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Korosif maddelerin alanı. İnert bir atmosferde saklayın. Sudan veya nemli havadan uzak tutun. Nemden koruyun.

### **7.3. Belirli son kullanım(lar)**

Laboratuvarlarda kullanım

## **BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA**

### **8.1. Kontrol parametreleri**

Maruz kalma limitleri

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus pentoxide

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

Liste kaynağı **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

**Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

| Bileşen            | Avrupa Birliği                                                                 | Birleşik krallık                                                                                                                             | Fransa                                                                                                        | Belçika                                                                                   | İspanya                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Difosforpentaoksit | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8hr)                                                 | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                            | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit                                                   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                           | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                 |
| Bileşen            | İtalya                                                                         | Almanya                                                                                                                                      | Portekiz                                                                                                      | Hollanda                                                                                  | Finlandiya                                                                                  |
| Difosforpentaoksit | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average                       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                              | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                   | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5.9 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| Bileşen            | Avusturya                                                                      | Danimarka                                                                                                                                    | İsviçre                                                                                                       | Polonya                                                                                   | Norveç                                                                                      |
| Difosforpentaoksit | MAK-: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                    | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                    | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Bileşen            | Bulgaristan                                                                    | Hırvatistan                                                                                                                                  | İrlanda                                                                                                       | Kıbrıs                                                                                    | Çek Cumhuriyeti                                                                             |
| Difosforpentaoksit | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA-GVI: 0.2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                        |
| Bileşen            | Estonya                                                                        | Gibraltar                                                                                                                                    | Yunanistan                                                                                                    | Macaristan                                                                                | İzlanda                                                                                     |
| Difosforpentaoksit | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                                                | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                   |
| Bileşen            | Letonya                                                                        | Litvanya                                                                                                                                     | Lüksemburg                                                                                                    | Malta                                                                                     | Romanya                                                                                     |
| Difosforpentaoksit | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                              |
| Bileşen            | Rusya                                                                          | Slovak Cumhuriyeti                                                                                                                           | Slovenya                                                                                                      | İsveç                                                                                     | Türkiye                                                                                     |
| Difosforpentaoksit | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                      | Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | Indicative STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                             |

## Biyolojik sınır değerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|-----------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|-----------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus pentoxide

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

|                                          |  |  |  |                            |
|------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|
| Difosforpentaoksit<br>1314-56-3 ( ≤100 ) |  |  |  | DNEL = 68.7mg/kg<br>bw/day |
|------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|

| Component                                | Akut etkisi yerel<br>(Solunum) | Akut etkisi sistemik<br>(Solunum) | Kronik etkileri yerel<br>(Solunum) | Kronik etkileri<br>sistemik (Solunum) |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Difosforpentaoksit<br>1314-56-3 ( ≤100 ) |                                |                                   |                                    | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>             |

**Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)**  
Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                                | Tatlısu         | Tatlı su sediment              | Su aralıklı    | Kanalizasyon<br>arıtmasında<br>mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)              |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Difosforpentaoksit<br>1314-56-3 ( ≤100 ) | PNEC = 66.5µg/L | PNEC = 249µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 665µg/L | PNEC = 10mg/L                                    | PNEC = 10.7µg/kg<br>soil dw |

| Component                                | Deniz suyu      | Deniz suyu<br>sediment          | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Difosforpentaoksit<br>1314-56-3 ( ≤100 ) | PNEC = 6.65µg/L | PNEC = 24.9µg/kg<br>sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.  
Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynağa kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

**Göz Koruması** Gözlükler (AB standardı - EN 166)

**Ellerin Korunması** Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                                                | Etkileme zamanı                             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC<br>Nitril kauçuk | Üreticileri öneriler<br>bak<br>> 480 dakika | -<br>0.11 mm      | EN 374       | (minimum gereksinim) |

**Cildin ve vücudun korunması** Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus pentoxide

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

Tavsiye edilen Filtre tipi: EN 143 uyumlu parçacık filtresi

Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Fiziksel Hal                     | Katı Pudra                                         |                            |
| Görünüm                          | Beyaz                                              |                            |
| Koku                             | Kokusuz                                            |                            |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok                                    |                            |
| Erime noktası/aralığı            | 340 - 360 °C / 644 - 680 °F                        |                            |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok                                    |                            |
| Kaynama noktası/aralığı          | Bilgi mevcut değil                                 |                            |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Uygulanamaz                                        | Katı                       |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Bilgi mevcut değil                                 |                            |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok                                    |                            |
| Parlama Noktası                  | Bilgi mevcut değil                                 | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok                                    |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok                                    |                            |
| pH                               | 3.6                                                | 0.1 g/l aq. sol            |
| Viskozite                        | Uygulanamaz                                        | Katı                       |
| Suda Çözünürlük                  | Çözünür, 85% (20°C), Su ile şiddetli tepkime verir |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil                                 |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                                                    |                            |
| Buhar Basıncı                    | 1.3 mbar @ 388 °C                                  |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | Mevcut veri yok                                    |                            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok                                    |                            |
| Buhar Yoğunluğu                  | Uygulanamaz                                        | Katı                       |
| Partikül özellikleri             | Mevcut veri yok                                    |                            |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Molekül formülü     | O5 P2              |
| Molekül Ağırlığı    | 141.94             |
| Buharlaştırma Oranı | Uygulanamaz - Katı |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Evet

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Higroskopik. Havaya duyarlıdır. Su ile şiddetli tepkime verir.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus pentoxide

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

## Zararlı Reaksiyonlar

Normal proses altında hiçbir. Su ile şiddetli tepkime verir.

## 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Toz oluşumuna mani olun. Havaya maruz kalma. Nemli havaya ya da suya maruz kalmak. Neme maruz bırakma.

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Metaller. Bazlar. Amonyak. bakır.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

##### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluma

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Bileşen            | LD50 Oral | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon                           |
|--------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------|
| Difosforpentaoksit | -         | -           | LC50 = 1217 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

##### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 1 A

##### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 1

##### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### (f) karsinojenisite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

##### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### (h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### (i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Hedef Organlar

Hiçbiri bilinmiyor.

##### (j) Aspirasyon tehlikesi;

Uygulanamaz

Katı

##### Belirtiler / akut,

Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus pentoxide

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

hem gecikmeli etkileri,

ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri

Kanalizasyona boşaltmayın. Madde için hiçbir ekotoksisite veri yoktur bu yüzden su ile reaksiyona girer.

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık

Nitelik kaybı

Kanalizasyon arıtma tesisi

Bozulması

Suda çözünür, Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak. İnorganik maddeler için değildir, Suyla tepkimeye girer. Su ile şiddetli tepkime verir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir; Ürün suyla reaksiyona girdiğinden biyolojik olarak birikmez

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir Su ile şiddetli tepkime verir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. muhtemelen çevrede hareketli değildir. Topraklarda son derece mobil

### 12.5. PBT ve vPvB

değerlendirmesinin sonuçları

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur. Su ile şiddetli tepkime verir.

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler

Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler

Kalıcı Organik Kirleticiler

Ozon tabakasını yok edici

potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus pentoxide

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

## Diğer Bilgiler

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Kanalizasyona boşaltmayın. Büyük miktarlar pH'ı etkiler ve sucul organizmalara zarar verir. Düşük pH derecesine sahip çözeltiler boşaltılmadan önce nötrleştirilmelidir.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

14.1. UN numarası UN1807  
14.2. Uygun UN taşımacılık adı PHOSPHORUS PENTOXIDE  
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı 8  
14.4. Ambalajlama grubu II

### ADR

14.1. UN numarası UN1807  
14.2. Uygun UN taşımacılık adı PHOSPHORUS PENTOXIDE  
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı 8  
14.4. Ambalajlama grubu II

### IATA

14.1. UN numarası UN1807  
14.2. Uygun UN taşımacılık adı PHOSPHORUS PENTOXIDE  
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı 8  
14.4. Ambalajlama grubu II

14.5. Çevresel zararlar Tespit zararları yoktur

14.6. Kullanıcı için özel önlemler Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen            | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Difosforpentaoksit | 1314-56-3 | 215-236-1 | -      | -   | X     | X    | KE-12129 | X    | X                                                        |

| Bileşen            | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Difosforpentaoksit | 1314-56-3 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

ACR21575

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus pentoxide

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen            | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Difosforpentaoksit | 1314-56-3 | -                                                        | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)      | -                                                                                                  |

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen            | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Difosforpentaoksit | 1314-56-3 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

## Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

## Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen            | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Difosforpentaoksit | WGK1                            |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirme

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus pentoxide

Revizyon Tarihi 27-Eyl-2023

## **Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni**

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

EUH014 - Su ile şiddetli tepkime verir

## **Döküm**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**VPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## **Eğitim Tavsiyesi**

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

**Hazırlanma Tarihi**

01-Eyl-2010

**Revizyon Tarihi**

27-Eyl-2023

**Revizyon Özeti**

Güncellenen GBF bölümleri.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## **Çekince**

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu